5 차시 / 10

직각삼각형을 알아볼까요

학습 목표

- 분류 활동을 통해 직각삼각형을 이해할 수 있다.
- 여러 가지 직각삼각형을 그릴 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 나비 그림 살펴보기
전개	• 삼각형을 분류하고 직각삼각형 알아보기 • 직각삼각형 그리기 • 직각삼각형 모양의 책갈피 만들기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 색종이, 색연필

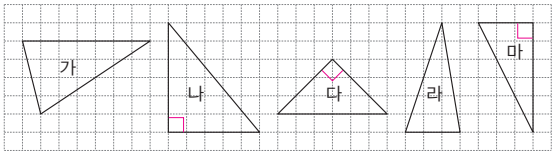
직각삼각형을 알아볼까요

생각 깨우기

윤서가 그린 나비 그림에서 여러 가지 삼각형 모양을 살펴볼까요?

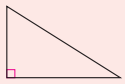
수학익힘 30~31쪽

활동 1 삼각형을 분류해 봅시다. 준비물 5



- 삼각형에서 직각을 모두 찾아 ⌞ 로 표시해 보세요.
- 직각이 있는 삼각형을 모두 찾아보세요. 나, 다, 마
- 직각이 있는 삼각형에는 직각이 몇 개씩 있나요? 1개

약속하기



한 각이 직각인 삼각형을 **직각삼각형**이라고 합니다.

42

도입

- 나비 그림에서 어떤 도형을 볼 수 있나요?
  - 삼각형이 있습니다.
- 나비 그림에서 볼 수 있는 삼각형 모양을 살펴볼까요?
  - 크기와 모양이 다양합니다.
  - 변과 꼭짓점이 모두 3개씩 있습니다.
  - 직각이 있는 삼각형이 있습니다.
- 이번 시간에는 한 각이 직각인 삼각형에 대해 알아봅시다.

전개

1 삼각형을 분류하고 직각삼각형 알아보기 추론 의사소통 정보처리

- 삼각형에서 직각을 모두 찾아 ⌞ 로 표시해 보세요.
  - (삼각형에서 직각을 모두 찾아 표시한다.)
- 직각이 있는 삼각형을 모두 찾아보세요.
  - 나, 다, 마입니다.
- 삼각형 나, 다, 마에는 직각이 몇 개씩 있나요?
  - 1개씩 있습니다.
- 한 각이 직각인 삼각형이 무엇인지 알아볼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)

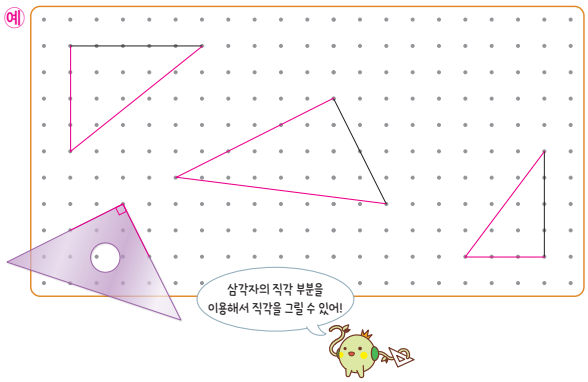
지도 및 평가의 주안점

- 분류 활동을 하기 전에 모눈에 그려진 삼각형들을 충분히 관찰하는 과정이 필요하다. 이때 교사는 삼각형의 크기, 변과 꼭짓점의 수, 각의 모양 등에 대한 발문으로 의미 있는 관찰이 이루어지도록 지도한다.
- 삼각형의 각 중에서 모눈을 이용하여 직관적으로 직각을 인식하기 어려운 각은 삼각자의 직각 부분을 이용하여 확인하도록 한다.

2 직각삼각형 그리기 추론 의사소통

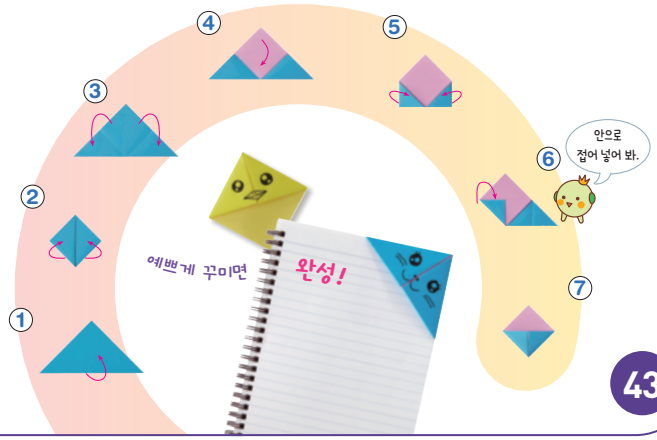
- 주어진 선분을 이용하여 직각삼각형을 완성해 보세요.
  - (주어진 선분을 이용하여 직각삼각형을 완성한다.)
- 완성된 삼각형이 직각삼각형인 이유는 무엇인가요?
  - 한 각이 직각인 삼각형이기 때문입니다.

활동 2 주어진 선분을 이용하여 직각삼각형을 완성해 봅시다. 준비물 5



어머! 수학 + 미술

활동 3 색종이로 직각삼각형 모양의 책갈피를 만들어 봅시다.



43

2 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 여러 가지 모양의 삼각형에 대한 분류 활동을 통하여 직각삼각형을 이해한다. 또한 여러 가지 직각삼각형을 그리고 만드는 과정을 통해 직각삼각형의 개념을 구체화한다.

1 모눈에 그려진 여러 가지 삼각형을 관찰하고 직각을 찾아 표시한 후 직각을 기준으로 삼각형을 분류하며 추론 능력을 기를 수 있게 한다. 이 과정에서 관찰 결과를 바탕으로 학생들 스스로 다양한 기준을 세우고 분류해 보는 기회를 제공한다. 직각이 있는 삼각형들의 직각의 개수를 확인하고 모두 직각이 1개씩 있다는 공통점을 탐구하여 직각삼각형의 개념을 귀납적으로 이해하게 한다.

지도 경험을 나누어요

직각삼각형을 직삼각형이라고 불러도 될까요?

학생들 중에는 직각삼각형의 이름을 약속한 후에도 직각삼각형을 직삼각형이라고 부르는 경우가 종종 있습니다. 국립국어원의 표준국어대사전에는 한 각이 직각인 삼각형으로 직각삼각형, 직삼각형, 직각세모꼴 세 가지가 모두 등재되어 있기도 합니다. 하지만 교육과정에서는 일반적으로 널리 쓰이는 직각삼각형이라는 용어로 단일화하여 사용하고 있습니다. 직각삼각형은 그 이름을 통해 직각에 주목하여 도형이 지닌 속성을 직관적으로 알 수 있게 해 주고, 4학년 2학기에서 다루게 될 예각삼각형, 둔각삼각형의 분류 활동과 이해에도 도움을 줍니다. 따라서 직삼각형 대신 직각삼각형이라는 용어를 사용하도록 지도하는 것이 바람직합니다.

- 친구가 완성한 직각삼각형과 내가 완성한 직각삼각형을 비교해 보세요.
  - (친구가 완성한 직각삼각형과 비교해 본다.)

지도 및 평가의 주안점

- 주어진 선분과 삼각자를 이용하여 직각삼각형을 그릴 때에는 직각삼각형의 구성 요소에 집중하며 절차에 따라 단계별로 지도하는 것이 좋다.
  ① 선분의 양 끝 중 한 부분에 주어진 선분과 직각이 되는 선분을 긋는다. (『지도서』 121쪽 직각 그리기 절차 참고)
  ② 주어진 선분과 ①의 선분을 곧게 연결하여 직각삼각형을 완성한다.
- 주어진 선분을 반드시 직각삼각형의 밑변으로 이용하도록 지도할 필요는 없으며, 직각삼각형의 빗변이 되도록 그리는 것도 허용한다. 단, 지도 과정에서 밑변과 빗변이라는 용어를 사용하지 않도록 주의한다.

3 직각삼각형 모양의 책갈피 만들기 연결

- 색종이로 직각삼각형 모양의 책갈피를 만드는 방법을 알아볼까요?
  ① 색종이를 삼각형 모양으로 반으로 접는다.
  ② 양옆을 위 꼭짓점 부분에 닿도록 접는다.
  ③ ②에서 접은 종이를 다시 펼친다.
  ④ 아래 모서리의 가운데에 맞춰 위 장을 반으로 접는다.
  ⑤ 양옆을 아래 모서리의 가운데에 맞춰 접었다 편다.
  ⑥ ⑤에서 만들어진 삼각형을 따라 왼쪽 모서리를 접어 안쪽에 끼워 넣는다.
  ⑦ 반대쪽도 반복하여 책갈피를 완성한다.
- 색종이로 직각삼각형 모양의 책갈피를 만들어 보세요.
  - (색종이를 방법에 따라 접고 예쁘게 꾸며서 직각삼각형 모양의 책갈피를 만든다.)

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 네 각이 모두 직각인 사각형에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 나비 그림 살펴보기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 나비 그림에 있는 삼각형에 대해 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

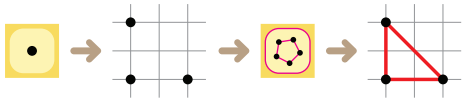
전개
- 삼각형을 분류하고 직각삼각형 알아보기
  - [전자책등]에서 삼각형에 직각을 표시하고 분류하여 직각삼각형 알아보기
- 직각삼각형 그리기
  - [전자책등]에서 주어진 선분을 이용하여 직각삼각형 그리기
- 직각삼각형 모양의 책갈피 만들기
  - [전자책등]을 보며 색종이를 접어 직각삼각형 모양의 책갈피 만들기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

공학 도구 이렇게 활용해요

- **똑똑! 수학탐험대**
  교육부와 한국교육학술정보원(KERIS), 17개 시·도 교육청이 함께 만든 인공지능(AI) 활용 초등 수학수업 지원시스템으로, 수학 학습을 위한 다양한 교구를 온라인 공학 도구로 제공하고 있다.
- **모눈종이에서 직각삼각형 그리기**
  1. 똑똑! 수학탐험대 > 교구 > 모눈종이를 선택한다.
  2. 점 도구를 선택하고 모눈 위의 세 곳을 눌러 직각삼각형의 세 꼭짓점을 찍는다.
  3. 다각형 도구를 선택하고 ❷에서 그린 점을 한 번씩 누르고, 첫 번째 누른 점을 한 번 더 누른다.



- **지오보드에서 직각삼각형 그리기**
  1. 똑똑! 수학탐험대 > 교구 > 지오보드를 선택한다.
  2. 정사각형 또는 직사각형 도형판을 선택한다.
  3. 고무줄 1개를 도형판 위로 끌어다 놓고, 고무줄이 걸린 위치를 조절하여 직각삼각형의 한 변을 그린다.
  4. ❸을 반복하여 직각삼각형의 다른 두 변을 그린다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
직각이 있는 삼각형을 찾는 데 어려움이 있는 경우	삼각형의 직각을 바르게 찾았는지 확인하고, 직각이 있는 삼각형을 색칠하여 구별하게 한다.
삼각형에서 직각을 찾는 데 어려움이 있는 경우	모눈의 사각형 모양을 이용해 직각을 확인하고, 모눈에서 직관적으로 직각을 확인하기 어려울 경우 삼각자의 직각 부분을 삼각형의 세 각에 대어 완전히 겹쳐지는지 확인해 보게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	점 종이의 빈 곳에 자유롭게 직각삼각형을 더 그려 보게 한다.
주어진 선분을 이용하여 직각삼각형을 완성하는 데 어려움이 있는 경우	삼각자를 이용하여 『지도서』 125쪽에 제시된 절차에 따라 단계별로 직각삼각형을 그리도록 지도한다.

활동 3

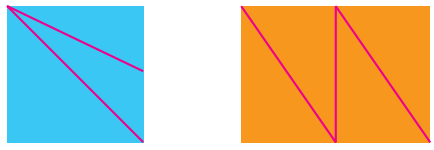
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	만든 책갈피에서 직각을 확인하여 직각삼각형을 찾아보게 한다.
색종이를 접어 직각삼각형 모양의 책갈피를 만드는 데 어려움이 있는 경우	친구가 만든 책갈피에서 직각삼각형을 찾아보거나, 색종이를 대각선으로 접어 생기는 삼각형이 직각삼각형인지 확인해 보게 한다.

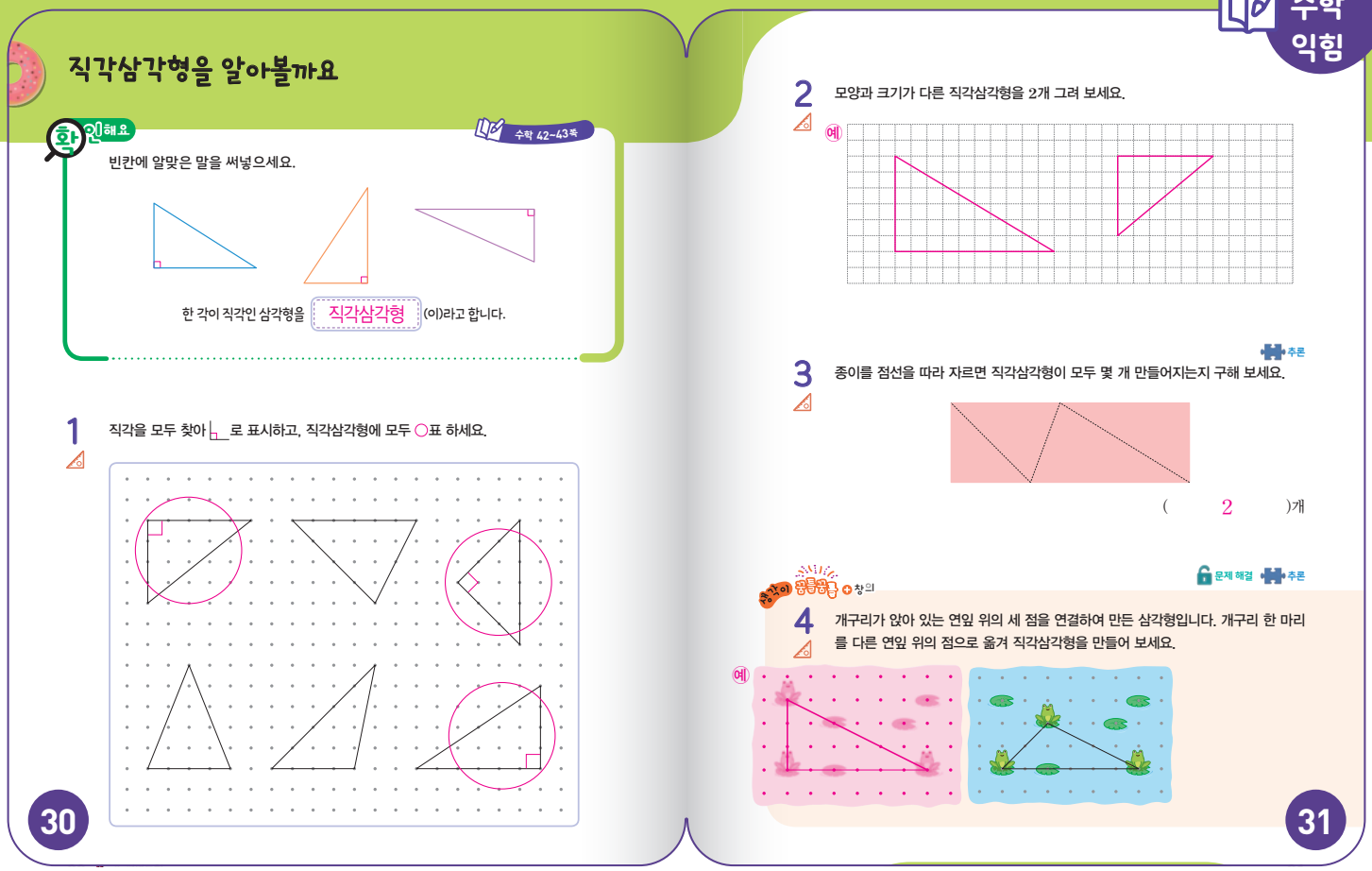
이런 활동을 할 수 있어요

종이를 잘라 직각삼각형 만들기

[준비물] 색종이(또는 A4용지), 자, 가위

1. 준비된 종이에서 직각을 확인한다.
2. 자를 대고 선을 그어 삼각형을 여러 개 그린다.
3. 선을 따라 잘라 삼각형을 만든다.
4. 만든 삼각형 중에서 직각삼각형인 것과 직각삼각형이 아닌 것을 삼각자를 이용하여 확인한다.





직각삼각형을 알아볼까요

확인해요 수학 42~43쪽

빈칸에 알맞은 말을 써넣으세요.

한 각이 직각인 삼각형을 직각삼각형 (이)라고 합니다.

1 직각을 모두 찾아 ⌞ 로 표시하고, 직각삼각형에 모두 ○표 하세요.

30

수학 익힘

2 모양과 크기가 다른 직각삼각형을 2개 그려 보세요.

예

3 종이를 점선을 따라 자르면 직각삼각형이 모두 몇 개 만들어지는지 구해 보세요.

추론

(2)개

생각이 물물물 + 창의

4 개구리가 앉아 있는 연잎 위의 세 점을 연결하여 만든 삼각형입니다. 개구리 한 마리를 다른 연잎 위의 점으로 옮겨 직각삼각형을 만들어 보세요.

문제 해결 추론

예

31

문항 분석

	평가 내용
1	직각삼각형 찾기
2	모양과 크기가 다른 직각삼각형 그리기
3	직각삼각형의 개수 구하기
4	한 점을 옮겨 직각삼각형 만들기

교과 역량

3 추론

제시된 그림의 점선을 따라 자르면 4개의 삼각형이 만들어진다. 만들어진 삼각형들의 세 각 중 직각이 있는지 확인하면서 직각삼각형의 개념을 명확하게 하고 직각삼각형이 가지는 속성이 무엇인지 생각하면서 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
직각삼각형의 개수를 구하는 데 어려움이 있는 경우	점선을 따라 잘랐을 때 만들어지는 삼각형을 확인하고, 삼각자를 이용하여 잘려진 삼각형의 세 각 중에서 직각을 확인해 보게 한다.

4 문제 해결 추론

직각삼각형을 만들기 위해 개구리를 어디로 옮겨야 하는지 해결 방안을 구상하고 실행하는 과정에서 문제 해결 능력을 기르고, 개구리의 위치에 따라 만들어지는 삼각형이 직각삼각형인지 확인하는 과정에서 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	직각삼각형을 만들 수 있는 다른 방법을 더 찾아보게 한다.
개구리 한 마리를 옮겨 직각삼각형을 만드는 데 어려움이 있는 경우	옮기고 싶은 개구리를 정해 비어 있는 연잎으로 움직였을 때 만들어지는 삼각형을 가상의 선을 그어 확인해 보게 한다. 만약 추상적 사고가 어려운 경우 도형판을 이용해 직접 꼭짓점을 옮겨 확인해 보게 한다.